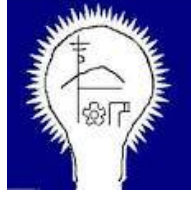


বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড



৩৩/১১ কেভি ইনডোর উপকেন্দ্রের বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ গাইডলাইন



সিস্টেম প্রোটেকশন প্ল্যানিং এন্ড ডিজাইন বিভাগ
প্রধান প্রকৌশলী (প্ল্যানিং এন্ড অপারেশন) এর দপ্তর

৩৩/১১ কেভি ইনডোর উপকেন্দ্রের বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ গাইডলাইন

১। সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

বাপবিবোর্ডের আওতাধীন ৮০টি সমিতিতে প্রায় ৫৪৮টি ৩৩/১১ কেভি ইনডোর উপকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রাহক প্রাপ্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। ইনডোর উপকেন্দ্র সিস্টেম আরইবি'র বিতরণ ব্যবস্থায় নতুন বিধায় ইনডোর উপকেন্দ্র সমূহ রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন না থাকায় সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছেনা। ইনডোর উপকেন্দ্র সমূহ সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ার কারণে উপকেন্দ্রে বৈদ্যুতিক দৃঘটনা ঘটছে এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে।

২। উদ্দেশ্য

- ক) গ্রাহক প্রাপ্তে মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করণ।
- খ) উপকেন্দ্রের বৈদ্যুতিক দৃঘটনা হ্রাস করণ।
- ঘ) ইনডোর উপকেন্দ্র সমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা।
- ঙ) ইনডোর উপকেন্দ্রের ইকুইপমেন্ট সমূহের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি।
- চ) ইনডোর উপকেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কর্মরত জনবলের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি।

৩। উপকেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ কাজের পূর্বপ্রস্তুতি

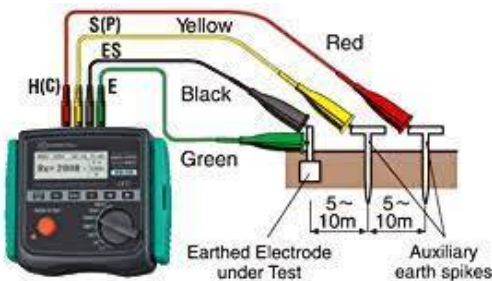
- ক) উপকেন্দ্র পরিদর্শন করে ত্রুটিপূর্ণ/বিনষ্ট ইকুইপমেন্ট/যন্ত্রাংশের তালিকা প্রণয়ন করে ত্রুটিপূর্ণ/ বিনষ্ট ইকুইপমেন্ট/যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করতে হবে।
- খ) রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রয়োজনীয় মালামাল (বুট কাপড়, সাবান/ স্যাম্পু, মলিকুট, সিরিজ পেপার, সিলিকা জেল, থিনার, ডি-আয়োনাইজড ওয়াটার ইত্যাদি) ও প্রয়োজনীয় টুলস সংগ্রহ করতে হবে।
- গ) টেস্টিং ইকুইপমেন্ট (Multi Meter, Megger, TRAX/CPC-100, Earth Tester) সংগ্রহ করতে হবে।



চিত্রঃ মাল্টি ফাংশনাল টেস্ট সেট (ট্রাক্স-২০০)



চিত্রঃ ইনসুলেসন টেস্টার(মেগার)



চিত্রঃ আর্থ টেস্টার



চিত্রঃ ক্লাম্প অন মিটার

বিভিন্ন টেস্টিং ইকুইপমেন্টের চিত্র

৪। ৩৩ কেভি লাইন ইনকামার এবং ট্রান্সফরমার বে-ব্রেকার রক্ষণাবেক্ষণ

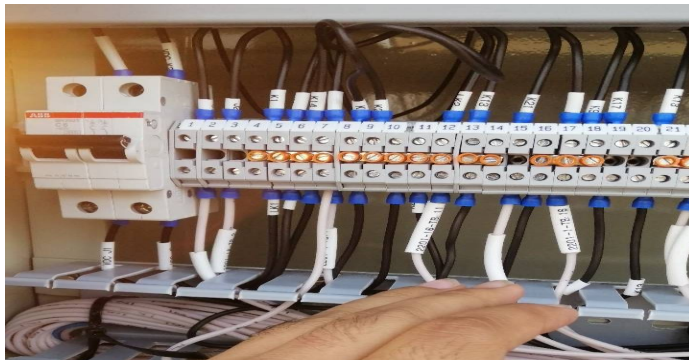


চিত্রঃ- ৩৩কেভি বে-ব্রেকার



চিত্রঃ- ৩৩কেভি ব্রেকার

- ক) সকল রাইজার ক্লাম্প ও কানেক্টর পয়েন্ট সমূহে কন্টাক্ট স্প্রে দিয়ে সিরিস কাগজ দিয়ে ঘষে পরীক্ষার করে পেনিট্রেক্স দিয়ে পুনরায় সংযোগ করতে হবে।
- খ) ব্রেকার পোল ইনসুলেটর সমূহ সাবান/স্যাম্পু-পানি দ্বারা পরীক্ষার করতে হবে।



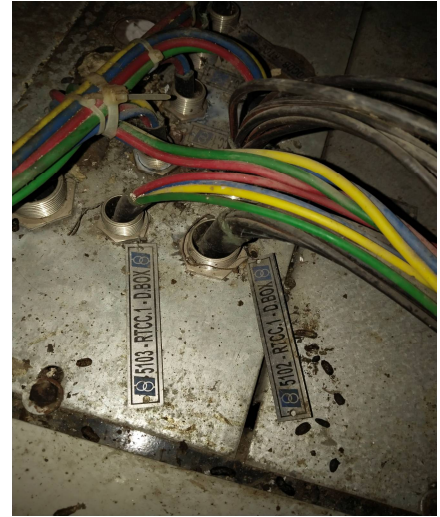
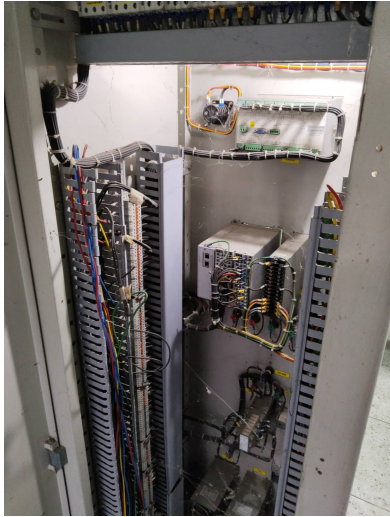
চিত্রঃ ব্রেকারের টিটিবি

- গ) ভিসিবি এবং ৩৩ কেভি সিআরপি প্যানেলের এসি/ডিসি এমসিবিতে ভোল্টেজ মাল্টিমিটার দ্বারা পরীক্ষা করে নিশ্চিত করতে হবে।



চিত্রঃ সিআরপি প্যানেল

- ঘ) Local ও Remote মুডে ব্রেকারের অপারেশন পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ব্রেকারের Trip Coil/Close Coil, স্পেস হিটার, থার্মিস্ট্যাট সহ Indication ল্যাম্প সমূহের কার্যকারীতা পরীক্ষা করতে হবে। ত্রুটিপূর্ণ/বিনষ্ট যন্ত্রাংশ সমূহ পরিবর্তন/মেরামত করে সচল করতে হবে।



চিত্রঃ সিআরপি প্যানেলের অভ্যন্তরের চিত্র

- ঙ) সিআরপি প্যানেলের অভ্যন্তরে জমে থাকা ধূলা/বালি, মাকড়সার জাল এয়ার ব্লোয়ার দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

- চ) ব্রেকারের Insulation Test, Tripping Time Test, Contact Resistance Measurement Test করতে হবে। টেস্ট ফলাফল সন্তোষজনক না পাওয়া গেলে ব্রেকার পরিবর্তন করতে হবে।



চিত্রঃ ব্রেকারের মেক্যানিকাল পার্ট

- ছ) ব্রেকারের Mechanical point/Hinge point সমূহে Lubricant দিতে হবে।
জ) ব্রেকারের গ্রাউন্ডিং সংযোগ যথাযথ আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং ম্যাশ গ্রাউন্ডিং এর রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে হবে। গ্রাউন্ডিং রেজিস্ট্যান্স এর মান গ্রহনযোগ্য সীমার মধ্যে না থাকলে প্রয়োজনীয় গ্রাউন্ডিং করে গ্রাউন্ডিং রেজিস্ট্যান্স এর মান গ্রহনযোগ্য সীমার মধ্যে আনতে হবে।

৫। ৩৩ কেভি বাস এবং লাইন ডিএস/ইএস রক্ষণাবেক্ষণ



চিত্রঃ ৩৩কেভি ডিএস/ইএস

- ক) ডিএস/ইএস সমূহের কন্টাক্ট পয়েন্ট সমূহে কন্টাক্ট স্প্রে দিয়ে সিরিস কাগজ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।
খ) ডিএস/ইএস সমূহের অপারেশনাল চেক করতে হবে এবং এলাইনমেন্টের সমস্যা থাকলে তা সংশোধন করতে হবে।

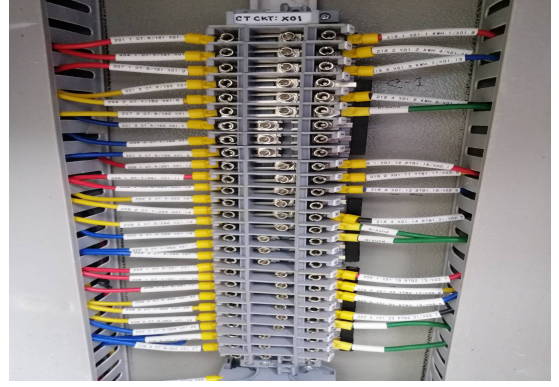
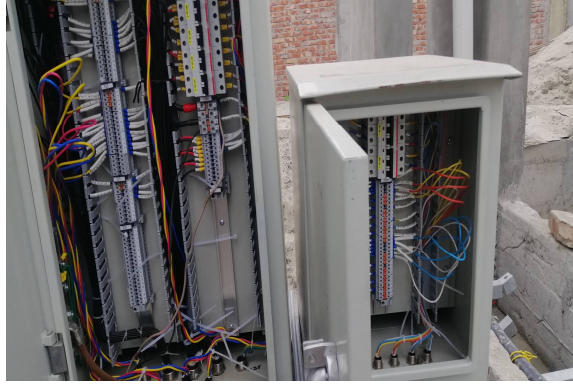
- গ) ইজি অপারেশনের জন্য ডিএস/ইস এর Mechanical Hinge point সমূহে Molykote Lubricant দিতে হবে।
- ঘ) ডিএস/ইস সমূহের কন্টাক্ট পয়েন্ট সমূহে কন্টাক্ট রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে হবে। কন্টাক্ট রেজিস্ট্যান্স এর মান বৃদ্ধি পেলে প্রয়োজন কন্টাক্ট পয়েন্ট সমূহে টাইটনেস চেক করে এবং পুনরায় রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে হবে।
- ঙ) ডিএস/ইস বক্সসমূহের অভ্যন্তরের ধূলা, ময়লা, মাকড়সার জাল পরিষ্কার করতে হবে।
- চ) গ্রাউন্ডিং সংযোগ যথাযথ আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- ছ) সকল রাইজার ক্রাম্প ও কানেক্টর পয়েন্ট সমূহে কন্টাক্ট স্প্রে দিয়ে সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে পেনিট্রক্স দিয়ে পুনরায় সংযোগ করতে হবে।

৬। ৩৩ কেভি সিটি, পিটি রক্ষণাবেক্ষণ



চিত্রঃ ৩৩কেভি সিটি, সিটির টপ কভার এবং সিটির সেকেন্ডারী সাইডের কানেকশন পয়েন্ট

- ক) সকল রাইজার ক্রাম্প ও কানেক্টর পয়েন্ট সমূহে কন্টাক্ট স্প্রে দিয়ে সিরিস কাগজ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে পেনিট্রক্স দিয়ে পুনরায় সংযোগ করতে হবে।
- খ) সিটি/পিটির Secondary সাইডের সংযোগ সমূহ পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- গ) সিটি/পিটির Insulation Test, Excitation Test করতে হবে। টেস্ট ফলাফল সন্তোষজনক না পাওয়া গেলে উহা পরিবর্তন করতে হবে।
- ঘ) সিটি/পিটির ওয়েল লিকেজ এর নমুনা পাওয়া গেলে উহা বন্ধ করতে হবে।
- ঙ) গ্রাউন্ডিং সংযোগ যথাযথ আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।



চিত্রঃ এমকে বক্স

চ) সিটি/পিটির MK Box সমূহের অভ্যন্তরের ধূলা/বালি, মাকড়সার জাল পরিস্কার করতে হবে এবং সিটি/পিটির কানেকশন সমূহ চেক করতে হবে।

৭। ৩৩/১১ কেভি পাওয়ার ট্রান্সফরমার রক্ষণাবেক্ষণ



Buchholz



PRD



On Load Tap Changer



Power Transformer testing and Transformer Main Tank, OLTC Tank, Bushing, Cooling system inspection

- ক) টেস্টিং ইকুইপমেন্ট (TRAX/CPC-100) দ্বারা পাওয়ার ট্রান্সফরমারের Insulation Test, Transformer Turns ratio, Magnetic Balance Test করতে হবে। টেস্ট ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/পরিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- খ) পাওয়ার ট্রান্সফরমারের মেইন বডি ও টেপ চেঞ্জারের তেলের লেভেল চেক করতে হবে। প্রয়োজনে তেল প্রদান করে তেলের লেভেল সঠিক পর্যায়ে রাখতে হবে।



চিত্রঃ ট্রান্সফরমার ব্রিদার

- গ) পাওয়ার ট্রান্সফরমারের বুশিং সমূহ সাবান/স্যাম্পু পানি দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।
- ঘ) পাওয়ার ট্রান্সফরমারের তেলের লিকেজ পরীক্ষা করতে হবে। লিকেজ থাকলে লিকেজ বন্ধ করতে হবে।
- ঙ) পাওয়ার ট্রান্সফরমারের Self /Auxiliary Protection যেমন:-Bucholz Main Tank, Bucholz OLTC Tank, PRD, OTI, WTI, Oil Level High/Low, Master Trip, Trip Circuit Supervision Healthy সমূহের কার্যকারীতা ম্যানুয়ালীভাবে পরীক্ষা করতে হবে। Self /Auxiliary Protection এর সমস্যা পাওয়া গেলে সমাধান করতে হবে।



Transformer Marshalling Box, TB of Bushing CT, OTI, WTI and Auto/Manual Fan Control System



Transformer Main Tank & OLTC Tank Oil test



Transformer Auxiliary Protection & Annunciation

- চ) পাওয়ার ট্রান্সফরমারের Tap Changing Operation (Auto /Manual) কাজ করে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। Tap Changing Operation এর সমস্যা থাকলে সমাধান করতে হবে।
- ছ) পাওয়ার ট্রান্সফরমারের মেইন ট্যাংক ও টেপ চেঞ্জারের তেলের স্যাম্পল নিয়ে পৃথকভাবে তেলের Breakdown Voltage Test সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনে তেল সেন্সিটিভিউজ করতে হবে।
- জ) পাওয়ার ট্রান্সফরমারের Breather এর সিলিকা জেল পরিবর্তন করে নতুন সিলিকা জেল প্রদান করতে হবে।
- ঝ) কুলিং ফ্যানসমূহ সচল আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। সমস্যা থাকলে সমাধান করে কুলিং ফ্যানসমূহ সচল করতে হবে।
- ঞ) পাওয়ার ট্রান্সফরমারের গ্রাউন্ডিং সংযোগ চেক করতে হবে এবং গ্রাউন্ডিং রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষা করতে হবে।
- ট) পাওয়ার ট্রান্সফরমারের Marshaling Box /Tap Changer Box/RTCC Panel সমূহের অভ্যন্তরের জমে থাকা ধূলাবালি, মাকড়সার জাল, ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হবে এবং কানেকশন সমূহ চেক করতে হবে।
- ঠ) 33kV ও 11kV সাইডে স্থাপিত Lightning Arrester সমূহের Insulation Test করতে হবে।

৮। 11kV AIS প্যানেল, ব্রেকার ও 11kV বাসবার রক্ষণাবেক্ষণ



চিত্রঃ ১১কেভি ব্রেকার সহ প্যানেল

- ক) ১১কেভি ব্রেকার সমূহের ম্যানুয়ালী অপারেশন, Master trip Relay, Trip Circuit Supervision (TCS) Relay, Energy Meter, স্প্রিং চার্জিং মোটরের Operation, ইন্ডিকেশন লাইট সমূহ যেমন On, Off, Spring charge, Trip, Test, in Service পরীক্ষা করতে হবে। সমস্যা পরিলক্ষিত হলে সমাধান করতে হবে।
- খ) ব্রেকারের Front Door সমূহ খুলে মেকানিক্যাল চেম্বারের ধূলা, ময়লা, মাকড়সার জাল পরিষ্কার করতে হবে।
- গ) 11kV AIS প্যানেলের সকল এসি/ডিসি এমসিবি সমূহ অফ করে Relay, Master Trip, TCS Relay, Energy meter, TNC Switch, Selector Switch সমূহের টার্মিনাল লুজ কানেকশন পরীক্ষা করতে হবে।

- ঘ) ১১কেভি ব্রেকার সমূহ Rack out করে ব্রেকার সমূহের Epoxy link এবং Contact Points সমূহ, Rack in/out রেল, এক্সিয়ালস্ক্রু, বেয়ারিং, ব্রেকার এর মেককানিক্যাল মুভিং স্যাফট/লিভার, বেয়ারিং, স্প্রিং, Mechanical point /Hinge point সমূহে Molykote Lubricant দিতে হবে।
- ঙ) ব্রেকারের Vacuum Interrupter এর গায়ে জমে থাকা কার্বন বুট ও থিনার দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।



চিত্রঃ টেস্টিং ইকুইপমেন্ট (TRAX/CPC-100, Megger) দ্বারা ব্রেকার টেস্টিং

- চ) টেস্টিং ইকুইপমেন্ট (TRAX/CPC-100, Megger) দ্বারা ব্রেকার সমূহের Insulation Test, Tripping Time Test, Contact Resistance Test করতে হবে। টেস্ট ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া না গেলে ব্রেকার পরিবর্তন করার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

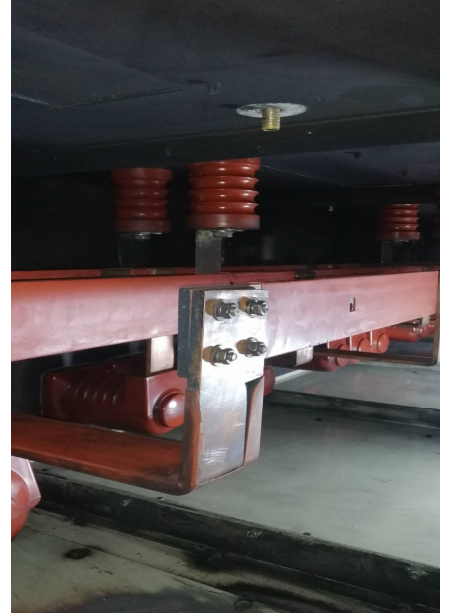


চিত্রঃ ১১কেভি বাসবার



চিত্রঃ ১১কেভি বাস সিটি পিটি

- ছ) 11kV AIS প্যানেলের অভ্যন্তরের 11kV CT, PT, 11kV Bus Bar, 11kV Bus Riser, Bus Supporting Post Insulator সমূহ চেক করতে হবে এবং জমে থাকা কার্বন, ধূলা, ময়লা বুট ও থিনার দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।



চিত্রঃ ১১কেভি বাস রক্ষণাবেক্ষণ

- জ) 11kV Bus Bar এর Insulation Test (মেগার) করতে হবে। Insulation Test এর ফলাফল সন্তোষজনক না পাওয়া গেলে Bus Bar, Bus Riser, Bus Supporting Post Insulator সমূহ ভালোভাবে পরিষ্কার করে প্রয়োজনে ব্লোয়ার দ্বারা হিট দিয়ে Insulation এর মান বৃদ্ধি করতে হবে।

- ঝ) 11kV AIS প্যানেলের অভ্যন্তরের হিটার সমূহ সচল আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে এবং নষ্ট হিটার সমূহ পরিবর্তন করতে হবে।
- ঞ) 11kV AIS প্যানেলের গ্রাউন্ডিং সংযোগ সমূহ চেক করতে হবে।

৯। Auxiliary 33/.415 KV Transformer রক্ষণাবেক্ষণ

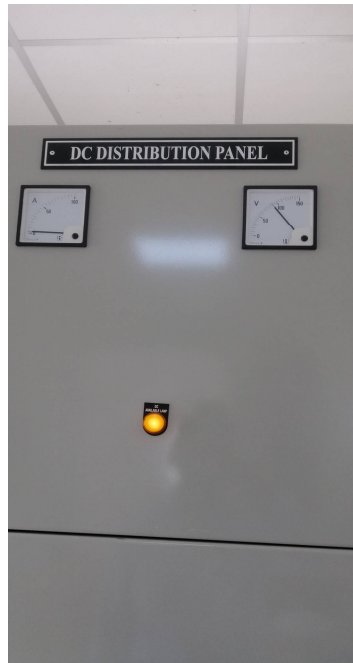
- ক) Auxiliary Transformer এর HV LV Bushing সাবান/স্যাম্পু-পানি দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।



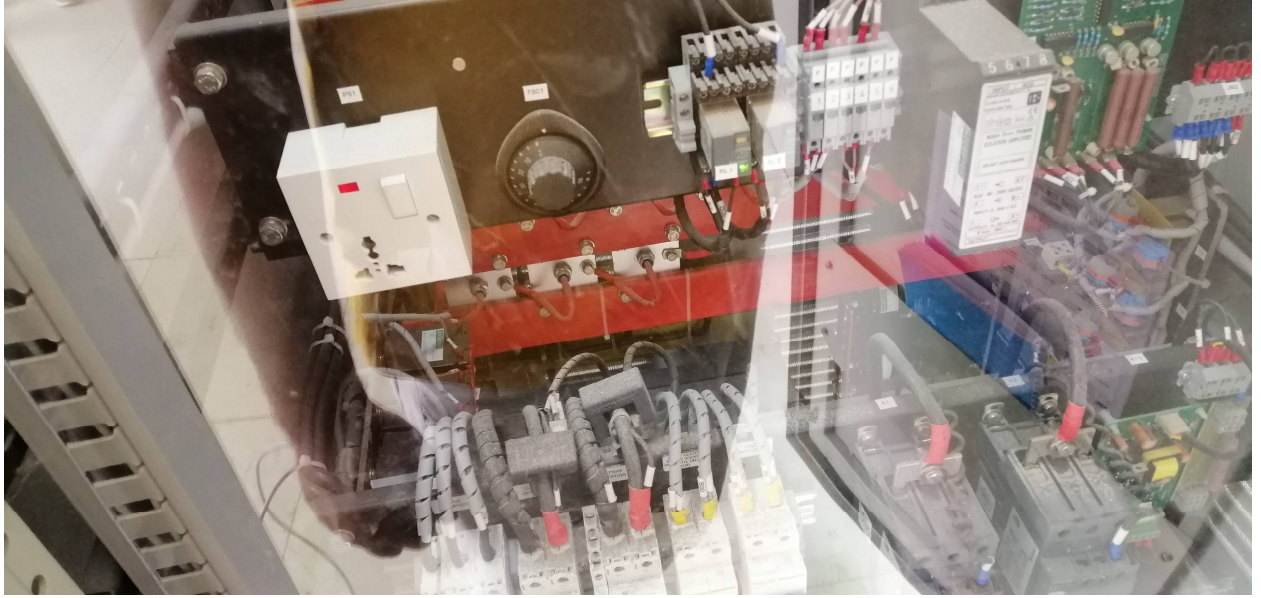
চিত্রঃ Auxiliary Transformer টেস্ট

- খ) Auxiliary Transformer এর Insulation Test, Ratio Test করতে হবে।
- গ) Transformer তেলের Breakdown test করতে হবে। টেস্ট ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া না গেলে তেল পরিবর্তন করতে হবে।
- ঘ) Breather এর সিলিকা জেল চেক করতে হবে। প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হবে।

১০। এসি, ডিসি ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেল রক্ষণাবেক্ষণ

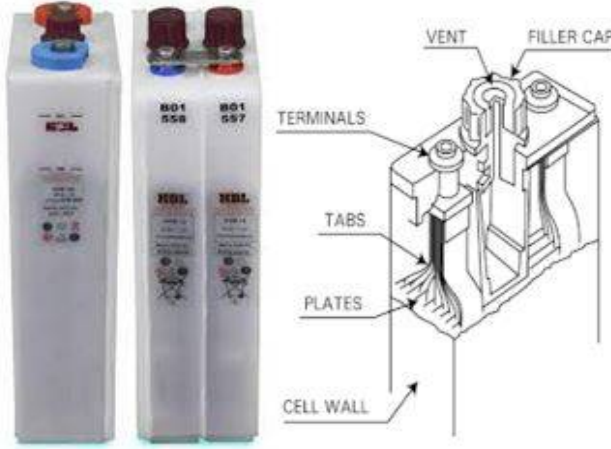


চিত্রঃ এসি ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেল



চিত্রঃ ব্যাটারী চার্জার প্যানেলের ভিতরের অংশ

- ঙ) ব্যাটারীর টার্মিনাল কানেকশন সমূহ শক্তভাবে আটকানো আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। কানেকশন লুজ থাকলে ঝাঁকুনি সহ শব্দ হতে পারে।



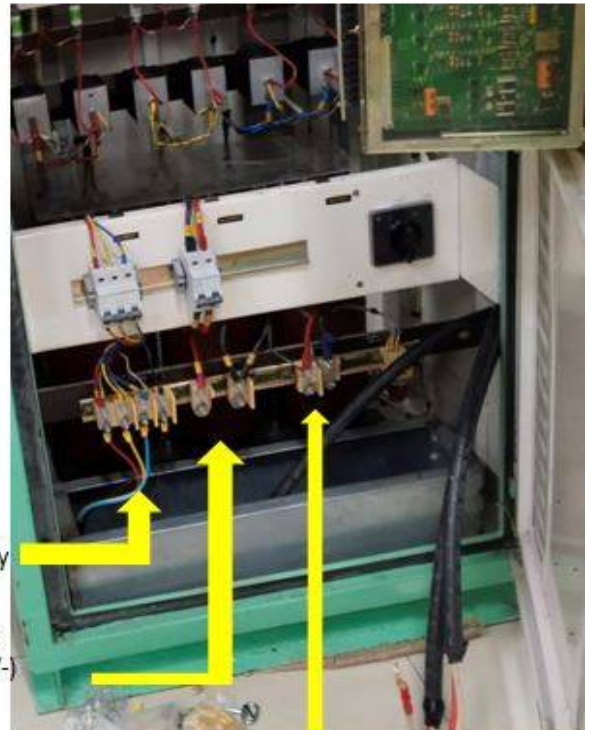
Battery Cell & Parts



Hydrometer for Electrolyte

MCB 415V
3Ph-N Supply

MCB Charger Output
at Battery Terminal (+/-)
Float 126V DC
Boost 156V DC



110V DC terminals(+/-)
to DCDB (to load)

- চ) ব্যাটারী চার্জিং এর সময় রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে গ্যাস উৎপন্ন হয়। উক্ত গ্যাস রেব হওয়ার জন্য ব্যাটারীতে ভেন্টক্যাপ এ ছিদ্র থাকে। ভেন্টক্যাপ এর ছিদ্র যেন বন্ধ না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

- ছ) ব্যাটারী চার্জার সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য নিম্নে বর্ণিত টেস্ট করে দেখতে হবেঃ
- i) ব্যাটারীর লোড সাইডের এমসিবি বন্ধ করে চার্জার প্যানেলে ভোল্ট মিটারে ডিসি আউটপুট ভোল্টেজ এবং এ্যাম্পিয়ার মিটারে এসি কারেন্ট এর মান দেখতে হবে। এক্ষেত্রে চার্জার সরাসরি লোডে ডিসি পাওয়ার সরবরাহ করবে। চার্জার এর কোন সমস্যা থাকলে ডিসি আউটপুট দেবে না এবং প্যানেলে ভোল্ট মিটারে ভোল্টেজ দেখাবে না।
- জ) ব্যাটারী হাইরেট এ চার্জিং হলে (বুস্ট চার্জিং) এবং পজিটিভ টার্মিনাল গ্রাউন্ড হয়ে গেলে ব্যাটারী গরম হয়ে যায়। ব্যাটারী গরম হওয়ার কারণ নির্ণয় করে সমস্যার সমাধান করতে হবে।
- ঝ) ব্যাটারীর টার্মিনাল পয়েন্ট গ্রাউন্ড হয়ে গেলে চার্জার প্যানেলে (+)VE & (-)VE আর্থ ফল্ট শো করে। এক্ষেত্রে ব্যাটারীর গ্রাউন্ডেড টার্মিনাল পয়েন্ট খুঁজে বের করে সমস্যার সমাধান করতে হবে।
- ঞ) ব্যাটারী চার্জারে AC Supply এর ভোল্টেজ এর মান কম/বেশী হলে প্যানেলে Under Voltage/ Over Voltage শো করে। উক্ত সমস্যা সমাধানে Auxilary Transformer এর টেপ পজিশন পরিবর্তন করে AC Supply এর ভোল্টেজ এর মান গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রাখতে হবে।

১২। বিবিধ

- ক) কন্ট্রোলরুমের ইকুইপমেন্টের সুরক্ষার জন্য কন্ট্রোলরুমের নষ্ট এসি সমূহ সচল করতে হবে এবং বাইরের আর্দ্রতা, পোকামাকড় প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য কন্ট্রোলরুমের জানালা বন্ধ রেখে এসি সমূহ সর্বদা চালিয়ে রাখতে হবে।
- খ) কন্ট্রোল রুমে উপকেন্দ্রের ইলেক্ট্রিক্যাল এ্যাজবিল্ট ড্রইং সংরক্ষণ করতে হবে।
- গ) উপকেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত ফায়ার এসটিংগুইশার মজুদ রাখতে হবে।
- ঘ) উপকেন্দ্রের সুইচ ইয়ার্ড পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। উপকেন্দ্রের কন্ট্রোলরুমে এবং সুইচ ইয়ার্ডে মালামাল সংরক্ষণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ঙ) কন্ট্রোলরুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- চ) উপকেন্দ্রের অপারেশন ও প্রোটেকশন সংক্রান্ত কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে সিস্টেম প্রোটেকশন বিভাগ ও সিস্টেম অপারেশন পরিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

১৩। রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মনিটরিং

- ক) উপকেন্দ্রের বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ সিডিউল সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রনয়ন করবেন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী(এসওডি)গন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মনিটরিং করবেন।
- খ) উপকেন্দ্রের বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সংশ্লিষ্ট পবিসের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।
- গ) উপকেন্দ্রের সম্পাদিত বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের রিপোর্ট পরিচালক সিস্টেম অপারেশন পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর নিকট দাখিল করবেন।